

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 5

Entrée – Circuit RL parallèle

1. Loi des nœuds : $I = i(t) + i'(t)$

2. À $t = 0^-$: K ouvert et L démagnétisée $i(0^-) = 0$ et $i'(0^-) = 0$

À $t = 0^+$: pas de discontinuité de courant dans L : $i(0^+) = 0$, loi des nœuds :

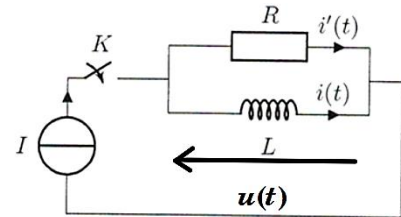
$$i'(0^+) = I$$

3. Loi d'Ohm $u(t) = Ri'(t)$

Loi aux bornes de L : $u(t) = L \frac{di(t)}{dt}$

$$L \frac{di(t)}{dt} = Ri'(t) = R(I - i(t)) \text{ soit } L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = RI$$

$$\tau \frac{di(t)}{dt} + i(t) = I \text{ avec } \tau = \frac{L}{R}$$



➤ Résolution de l'équation différentielle :

Solution de l'essm : $i(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}}$

Solution particulière : $i(t) = cste = I$

Solution complète : $i(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}} + I$

Condition initiale : $i(0) = K + I$ et $i(0^+) = 0$ soit $K = -I$

Solution finale : $i(t) = I \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$

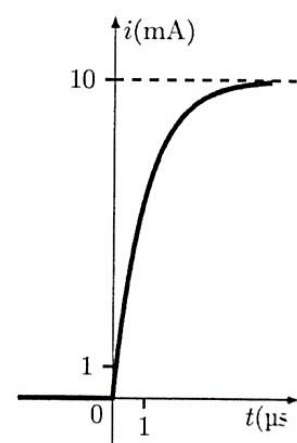
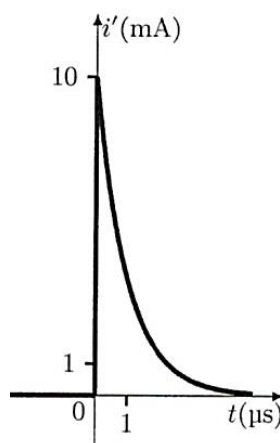
Loi des nœuds : $i'(t) = I - i(t) = I - I \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$ soit $i'(t) = I e^{-\frac{t}{\tau}}$

4. $\tau = 1,0 \mu s$ (cf. graphes ci-contre)

5. Pour $t \gg \tau$, L est magnétisée par I : énergie magnétique stockée :

$$\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} LI^2 = 5,0 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

6. Puissance instantanée dissipée par effet Joule : $\mathcal{P}_J = Ri'^2$



Énergie dissipée par effet Joule : $\mathcal{E}_J = \int_0^{+\infty} \mathcal{P}_J dt = \int_0^{+\infty} Ri^2 dt = \int_0^{+\infty} RI^2 e^{-\frac{2t}{\tau}} dt$

$$\mathcal{E}_J = RI^2 \left[-\frac{\tau}{2} e^{-\frac{2t}{\tau}} \right]_0^{+\infty} \text{ et } \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(e^{-\frac{2t}{\tau}} \right) = 0 \text{ d'où } \boxed{\mathcal{E}_J = \frac{1}{2} \tau RI^2 = \frac{1}{2} LI^2 = 5,0 \cdot 10^{-8} \text{ J}}$$

7. Bilan énergétique. On note $\mathcal{E}_g$ l'énergie fournie par le générateur de courant au bout d'un temps très long. $\boxed{\mathcal{E}_g = \mathcal{E}_J + \mathcal{E}_m = LI^2 = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ J}}$

Plat 1 – Résolution d'une équation différentielle avec la méthode d'Euler explicite

```

8  ## Cellule 1 : Importation des bibliothèques nécessaires
9
10 import numpy as np          # pour la manipulation des tableaux
11 import matplotlib.pyplot as plt # pour les représentations graphiques
12
13 ## Cellule 2 : Système physique étudié et valeurs numériques des paramètres physiques
14 # Valeurs numériques de paramètres physiques
15 E = 10                      # en V
16 R = 1.e4                    # en Ohm
17 C = 100.e-9                 # en F
18 tau = R*C                   # Expression littérale (en s)
19 t0, tf = 0, 5*tau           # bornes de l'intervalle de résolution (en s)
20 u0 = 0                      # Condition initiale (en V)
21
22 # Équation différentielle à résoudre
23 def derivee_u(u, t):
24     """
25     Fonction explicitant du/dt en fonction de u et t .
26     """
27     return E/tau - u/tau
28
29 ## Cellule 3 : Implémentation de la méthode d'Euler explicite
30 def euler(F, y0, t0, tf, dt):
31     """
32     Résout le problème de Cauchy y'(t)=F(y(t),t) avec y(0)=y0 par la méthode
33     d'Euler explicite.
34     Arguments d'entrée :
35     - F : fonction donnant y' (fonction de 2 variables) ;
36     - y0 : condition initiale sur y (flottant) ;
37     - t0 et tf : bornes de l'intervalle de résolution (flottants) ;
38     - dt : pas de discrétisation utilisé pour la résolution (flottant).
39     Variables de sortie :
40     - t : vecteur contenant l'ensemble des instants tk (array numpy) ;
41     - y : vecteur contenant l'ensemble des valeurs approchées yk (array numpy).
42     """
43     # Création et initialisation des variables de sortie
44     """
45     t = np.arange(tmin,tmax,dt)
46     Renvoie un tableau de points, espacés du pas dt, entre tmin (inclus) et tmax (exclus)
47     """
48     t = np.arange(t0, tf+dt, dt) # les valeurs sont comprises dans l'intervalle [t0,tf+dt[ avec
49     un pas égal à dt
50     N = len(t)                   # Taille du tableau t
51     y = np.zeros(N)              # initialisation du tableau y
52     y[0] = y0                   # prise en compte de la CI
53
54     # Boucle permettant le calcul des yk par récurrence
55     for k in range(0,N-1):
56         y[k+1] = y[k] + F(y[k],t[k])*dt
57
58     return t, y
59
60 ## Cellule 4 : Résolution numérique
61 dt = tau / 10                  # Expression du pas de résolution
62 t, u_Euler = euler(derivee_u, u0, t0, tf, dt) # résolution par la méthode d'Euler

```

```

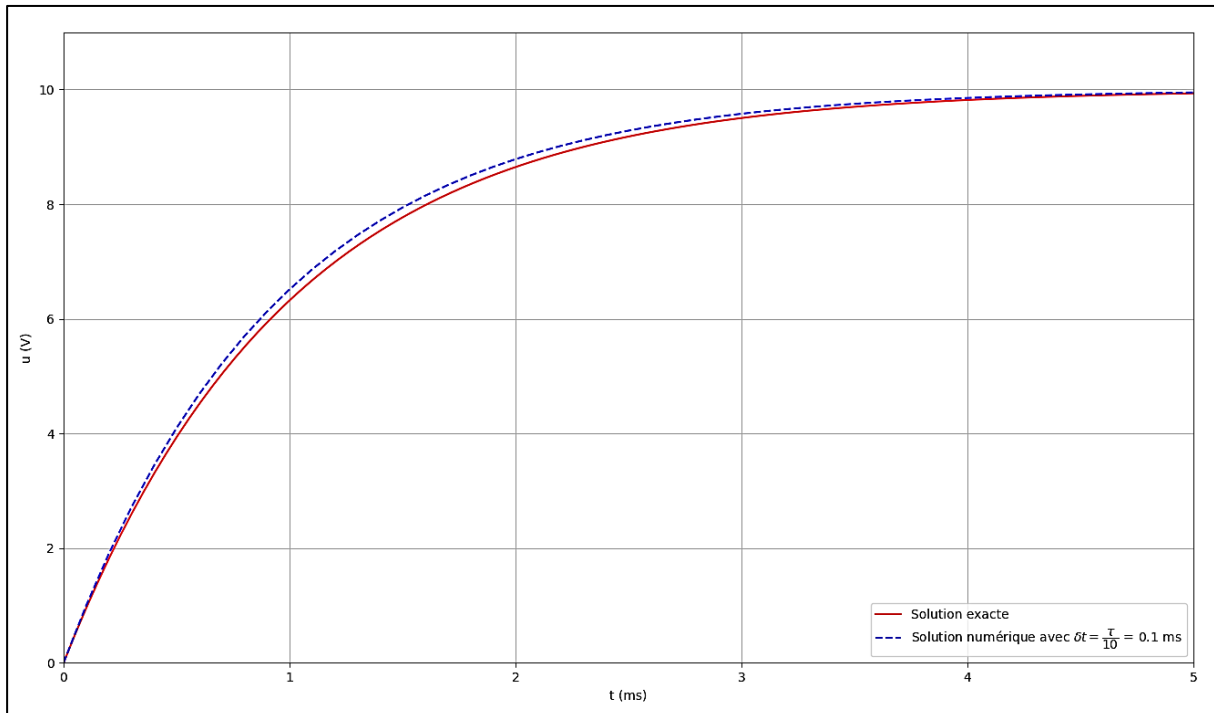
63 ## Cellule 5 : Résolution analytique
64 def sol_exacte(t):
65     """
66     Expression analytique de la solution exacte.
67     """
68     return E*(1-np.exp(-t/tau))
69 """
70 t = np.linspace(tmin,tmax,N)
71 Renvoie un tableau de N points régulièrement espacés entre tmin (inclus) et tmax (inclus)
72 """
73 t_fixe = np.linspace(t0, tf, 100)      # Variable temporelle contenant 100 valeurs dans [t0,tf]
74 u_exacte = sol_exacte(t_fixe)          # Calcul de la solution exacte
75

```

```

76 ## Cellule 6 : Représentation graphique
77 plt.figure(figsize=(16,9))              # création d'une fenêtre graphique
78
79 plt.plot(t_fixe*1e3, u_exacte, 'r-', label = f"Solution exacte ") # Graphe temporel de la
80 solution exacte en trait rouge, le temps étant en ms
81 plt.plot(t*1e3, u_Euler, 'b--', label = r"Solution numérique avec  $\delta t = \frac{\tau}{10}$ 
82  $\delta t = \{dt\} \times 10^3$  ms") # Graphe temporel de la solution numérique en tirets bleus, le temps étant
83 en ms
84 # Gestion de l'affichage
85 plt.xlim(t0,tf*1e3), plt.xlabel('t (ms)') # habillage de l'axe des abscisses
86 plt.ylim(0,E+1.), plt.ylabel("u (V)")      # habillage de l'axe des ordonnées
87 plt.legend(loc = 'lower right')           # affichage de la légende en bas à droite
88 plt.grid()                                # affichage de la grille
89 plt.show()                                # affichage de la figure

```

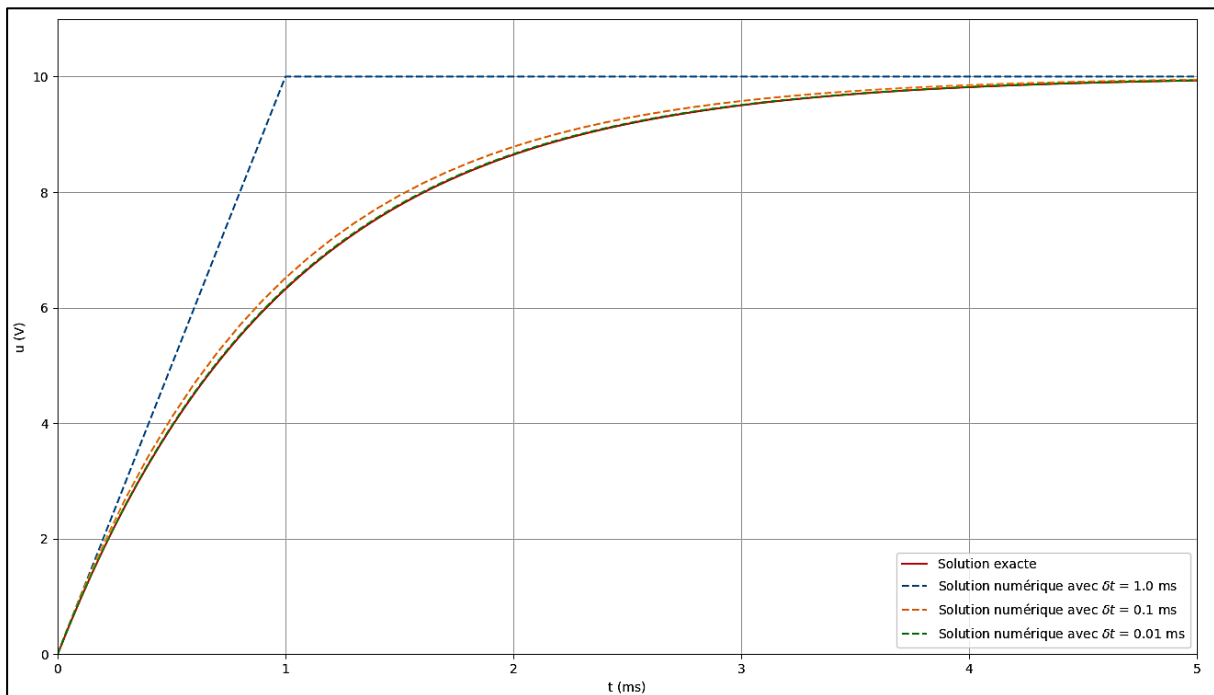


Commentaire :

La solution numérique est très proche de la solution analytique mais n'est pas rigoureusement identique : ceci est dû au choix du **pas de discrétisation** (pas de résolution numérique).

Influence du pas de discrétisation

```
89 ## Cellule 7 : Représentation graphique pour plusieurs pas de résolution
90 plt.figure(figsize=(16,9)) # création d'une nouvelle fenêtre graphique
91
92 plt.plot(t_fixe*1e3, u_exakte, 'r-', label = f"Solution exacte ") # Graphe temporel de la
    solution exacte en trait rouge, le temps étant en ms
93
94 # Boucle de résolutions numériques pour différents pas de résolution et tracé des solutions
95 for dt in [tau, tau / 10, tau / 100 ]: # 3 valeurs du pas de résolution
96     t, u_Euler = euler(derivee_u, u0, t0, tf, dt) # résolution par la méthode d'Euler
97     plt.plot(t*1e3, u_Euler, '--', label = r"Solution numérique avec  $\delta t$  "+"f" = {dt*1e3}
    ms")
98
99 # Gestion de l'affichage
100 plt.xlim(t0,tf*1e3), plt.xlabel('t (ms)') # habillage de l'axe des abscisses
101 plt.ylim(0,E+1.), plt.ylabel("u (V)") # habillage de l'axe des ordonnées
102 plt.legend(loc = 'lower right') # affichage de la légende en bas à droite
103 plt.grid() # affichage de la grille
104 plt.show() # affichage de la figure
```



Commentaire :

Le pas de résolution $\delta t = \tau = 1,0$ ms est trop grand et n'est pas adapté à la résolution numérique : la solution obtenue est très éloignée de la solution analytique.

Pour un pas de discrétisation beaucoup plus faible $\delta t = \frac{\tau}{100} = 0,01$ ms, les solutions numérique et analytique sont identiques.

Conclusion : il faut veiller à prendre un **pas de discrétisation suffisamment petit pour que la solution numérique obtenue soit valable**, notamment quand il n'est pas possible de calculer la solution analytique !

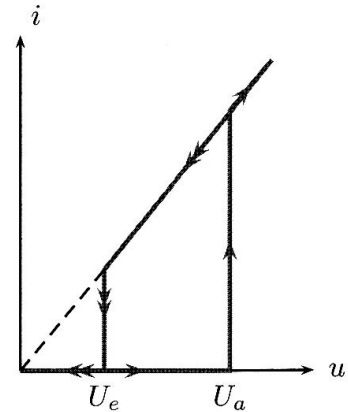
Plat 2 – Étude d'un tube à décharge

1. Lorsque le tube est éteint, la résistance est infinie, donc $i = 0$.

Si on augmente la tension (flèche simple sur la caractéristique), $i = 0$ tant que $u < U_a$. Lorsque $u = U_a$, le tube s'allume et la loi d'Ohm est vérifiée $i = \frac{u}{r}$. Tant que la tension augmente, le point de

fonctionnement reste sur la droite d'équation $i = \frac{u}{r}$.

C'est aussi le cas lorsqu'on diminue la tension (flèche double sur la caractéristique), tant que $u > U_e$. Lorsque $u = U_e$, le tube s'éteint et $i = 0$.



- Dipôle non linéaire (mais linéaire par morceaux).
 - Dipôle passif car la caractéristique passe par 0.
2. Le tube est éteint : il est équivalent à un interrupteur ouvert. Le circuit étudié est un circuit RC (cf. schéma).

- Loi des mailles : $E = Ri(t) + u(t)$ et $i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$.

- Équation différentielle :

$$\tau \frac{du}{dt} + u = E \text{ avec } \tau = RC$$

- Résolution :

Solution de l'essai : $u(t) = Ke^{\frac{t}{\tau}}$

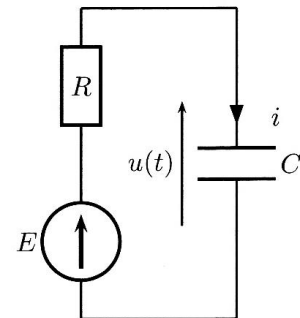
Solution particulière : $u(t) = E$

Solution complète : $u(t) = Ke^{\frac{t}{\tau}} + E$

Condition initiale : C est déchargé et la tension est continue à ses bornes :

$$u(0^-) = 0 = u(0^+) = K + E \text{ soit } K = -E$$

Solution finale : $u(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right)$



3. Pour que le tube s'allume, sachant que la valeur finale de $u(t)$ est E , il faut $E > U_a$.
4. Le tube s'allume à l'instant t_0 tel que $u(t_0) = U_a$:

$$u(t_0) = E \left(1 - e^{-\frac{t_0}{\tau}} \right) = U_a \Leftrightarrow 1 - e^{-\frac{t_0}{\tau}} = \frac{U_a}{E}$$

$$1 - \frac{U_a}{E} = e^{-\frac{t_0}{\tau}} \Leftrightarrow \ln\left(1 - \frac{U_a}{E}\right) = -\frac{t_0}{\tau} \Leftrightarrow -\tau \ln\left(\frac{E - U_a}{E}\right) = t_0$$

$$t_0 = \tau \ln\left(\frac{E}{E - U_a}\right)$$

5. Variation d'énergie $\Delta \mathcal{E}_e = \mathcal{E}_e(t_0) - \mathcal{E}_e(0) = \frac{1}{2} C(u^2(t_0) - u^2(0))$ soit $\Delta \mathcal{E}_e = \frac{1}{2} C U_a^2$

6. Énergie fournie par le générateur :

$$\mathcal{E}_g = \int_0^{t_0} \mathcal{P}_g dt = \int_0^{t_0} E i(t) dt = E \int_0^{t_0} C \frac{du(t)}{dt} dt = CE(u(t_0) - u(0)) \text{ soit } \mathcal{E}_g = CEU_a$$

7. Bilan de puissance : $Ei(t) = Ri^2(t) + u(t)i(t) \Leftrightarrow \mathcal{P}_g = \mathcal{P}_J + \frac{d\mathcal{E}_e}{dt}$

Bilan d'énergie : $\int_0^{t_0} \mathcal{P}_g dt = \int_0^{t_0} \mathcal{P}_J dt + \int_0^{t_0} \frac{d\mathcal{E}_e}{dt} dt \Leftrightarrow \mathcal{E}_g = \mathcal{E}_J + (\mathcal{E}_e(t_0) - \mathcal{E}_e(0))$

$$\mathcal{E}_g = \mathcal{E}_J + \Delta \mathcal{E}_e \Leftrightarrow \mathcal{E}_J = \mathcal{E}_g - \Delta \mathcal{E}_e \text{ soit } \mathcal{E}_J = CEU_a - \frac{1}{2} C U_a^2 \Leftrightarrow \mathcal{E}_J = C U_a \left(E - \frac{1}{2} U_a \right)$$

Autre méthode (plus calculatoire) :

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt} = C \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} = \frac{E}{R} e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ et } \mathcal{P}_J = Ri^2(t) = \frac{E^2}{R} e^{-\frac{2t}{\tau}}$$

$$\mathcal{E}_J = \int_0^{t_0} \mathcal{P}_J dt = \frac{E^2}{R} \int_0^{t_0} e^{-\frac{2t}{\tau}} dt = -\frac{\tau E^2}{2R} \left(e^{-\frac{2t_0}{\tau}} - 1 \right)$$

Or, ; d'après la question 4 : $e^{-\frac{2t_0}{\tau}} = \left(1 - \frac{U_a}{E} \right)^2 = 1 - 2\frac{U_a}{E} + \left(\frac{U_a}{E} \right)^2$

$$\mathcal{E}_J = -\frac{\tau E^2}{2R} \left(-2\frac{U_a}{E} + \left(\frac{U_a}{E} \right)^2 \right) = CEU_a - \frac{1}{2} C U_a^2 \text{ soit } \mathcal{E}_J = C U_a \left(E - \frac{1}{2} U_a \right) \text{ CQFD !}$$

8. Après allumage, le tube est équivalent à une résistance r (cf. schéma).

➤ Loi des mailles : $E = Ri''(t) + u(t)$

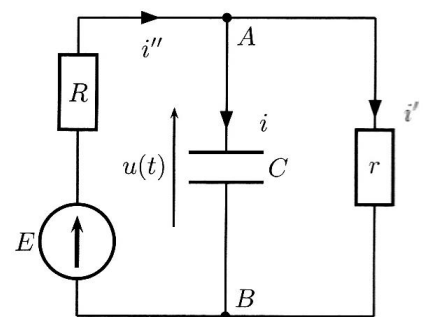
➤ Loi des nœuds : $i''(t) = i(t) + i'(t)$ et

$$i(t) = C \frac{du(t)}{dt}$$

➤ Loi d'Ohm : $i'(t) = \frac{u(t)}{r}$

➤ Équation différentielle

$$E = R \left(C \frac{du(t)}{dt} + \frac{u(t)}{r} \right) + u(t) \Leftrightarrow E = RC \frac{du(t)}{dt} + \left(1 + \frac{R}{r} \right) u(t)$$



$$RC \frac{du(t)}{dt} + \left(\frac{r+R}{r} \right) u(t) = E \Leftrightarrow \frac{Rr}{r+R} C \frac{du(t)}{dt} + u(t) = \frac{r}{r+R} E$$

$$\tau' \frac{du(t)}{dt} + u(t) = \frac{r}{r+R} E \text{ avec } \tau' = \frac{Rr}{r+R} C$$

9. L'équation précédente n'est valable que pour $t > t_0$, sachant que $u(t_0) = U_a$.

➤ Résolution de l'équation différentielle

$$\text{Solution de l'essai : } u(t) = K' e^{-\frac{t}{\tau'}}$$

$$\text{Solution particulière : } u(t) = \frac{r}{r+R} E$$

$$\text{Solution complète : } u(t) = K' e^{-\frac{t}{\tau'}} + \frac{r}{r+R} E$$

Condition initiale : **Attention, l'instant initial correspond à $t = t_0$!**

$$u(t_0) = U_a = K' e^{-\frac{t_0}{\tau'}} + \frac{r}{r+R} E \text{ soit } K' = \left(U_a - \frac{r}{r+R} E \right) e^{\frac{t_0}{\tau'}}$$

$$\text{Solution finale : } u(t) = \left(U_a - \frac{r}{r+R} E \right) e^{\frac{t_0}{\tau'}} e^{-\frac{t}{\tau'}} + \frac{r}{r+R} E$$

$$u(t) = \left(U_a - \frac{r}{r+R} E \right) e^{-\frac{t-t_0}{\tau'}} + \frac{r}{r+R} E$$

Nota Bene : autre façon de raisonner : Procéder à un changement de variable, en notant le temps t' avec $t' = t - t_0$. Résoudre l'équation différentielle avec la variable t' . L'instant initial correspond à $t' = 0$. Dans la solution finale, remplacer t' par son expression en fonction de t .

10. D'après l'expression précédente, si $U_a < \frac{r}{r+R} E$, l'exponentielle sera une fonction croissante et $u(t)$ également : le tube ne pourra pas s'éteindre. Il faut donc que $U_a > \frac{r}{r+R} E$.

➤ Si la condition précédente est satisfaite, l'exponentielle est décroissante et la tension $u(t)$ également. La valeur finale de $u(t)$ est $u(\infty) = \frac{r}{r+R} E$. Pour que le tube s'éteigne, il faut que $\frac{r}{r+R} E < U_e$.

➤ Sachant que $U_e < U_a$, les conditions se ramènent à : $\frac{r}{r+R} E < U_e < U_a$

11. Le tube s'éteint à l'instant t_1 tel que $u(t_1) = U_e$.

$$u(t_1) = \left(U_a - \frac{r}{r+R} E \right) e^{-\frac{t_1-t_0}{\tau'}} + \frac{r}{r+R} E = U_e$$

$$\left(U_a - \frac{r}{r+R} E \right) e^{-\frac{t_1-t_0}{\tau'}} = U_e - \frac{r}{r+R} E \Leftrightarrow e^{-\frac{t_1-t_0}{\tau'}} = \frac{U_e - \frac{r}{r+R} E}{U_a - \frac{r}{r+R} E}$$

$$-\frac{t_1-t_0}{\tau'} = \ln \left(\frac{(r+R)U_e - rE}{(r+R)U_a - rE} \right) \Leftrightarrow t_1 - t_0 = -\tau' \ln \left(\frac{(r+R)U_e - rE}{(r+R)U_a - rE} \right)$$

$$\boxed{t_1 = t_0 + \tau' \ln \left(\frac{(r+R)U_a - rE}{(r+R)U_e - rE} \right) > t_0}$$

12. À partir de l'instant t_1 , le tube s'éteint et le circuit est équivalent au schéma de

la question 2. La solution complète est : $u(t) = K'' e^{-\frac{t}{\tau}} + E$

Condition initiale : $u(t_1) = U_e$: $u(t_1) = K'' e^{-\frac{t_1}{\tau}} + E = U_e$ soit $K'' = (U_e - E) e^{\frac{t_1}{\tau}}$

La solution finale est : $u(t) = (U_e - E) e^{\frac{t_1}{\tau}} e^{-\frac{t}{\tau}} + E$ soit $\boxed{u(t) = E + (U_e - E) e^{-\frac{t-t_1}{\tau}}}$

➤ La tension augmente jusqu'à atteindre U_a à l'instant t_2 où le tube s'allume.

$$u(t_2) = U_a \Leftrightarrow E + (U_e - E) e^{-\frac{t_2-t_1}{\tau}} = U_a$$

$$e^{-\frac{t_2-t_1}{\tau}} = \frac{U_a - E}{U_e - E} \Leftrightarrow t_2 - t_1 = -\tau \ln \left(\frac{U_a - E}{U_e - E} \right)$$

$$\boxed{t_2 = t_1 + \tau \ln \left(\frac{U_e - E}{U_a - E} \right) = t_1 + \tau \ln \left(\frac{E - U_e}{E - U_a} \right) > t_1}$$

➤ Ensuite la tension diminue à nouveau jusqu'à atteindre U_e (extinction) etc...

➤ La tension est donc périodique de période :

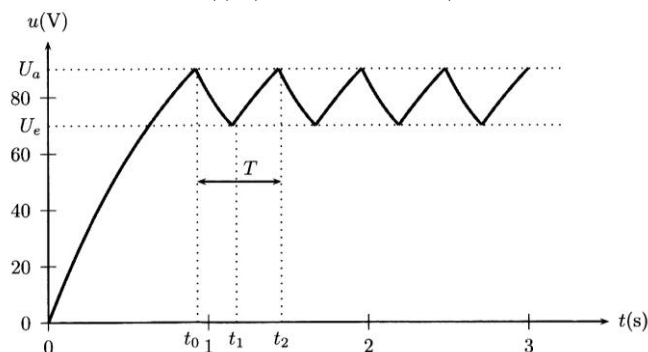
$$T = t_2 - t_0 = t_1 + \tau \ln \left(\frac{E - U_e}{E - U_a} \right) - t_0 = t_0 + \tau' \ln \left(\frac{(r+R)U_a - rE}{(r+R)U_e - rE} \right) + \tau \ln \left(\frac{E - U_e}{E - U_a} \right) - t_0$$

$$T = \tau' \ln \left(\frac{(r+R)U_a - rE}{(r+R)U_e - rE} \right) + \tau \ln \left(\frac{E - U_e}{E - U_a} \right)$$

$$\boxed{T = \frac{Rr}{r+R} C \ln \left(\frac{(r+R)U_a - rE}{(r+R)U_e - rE} \right) + RC \ln \left(\frac{E - U_e}{E - U_a} \right)}$$

13. Allure de la courbe représentative de $u(t)$ (cf. ci-dessous)

14. $\boxed{T = 0,52 \text{ s}}$



Dessert – Condensateur réel

1. Énergie initiale stockée par le condensateur : $\mathcal{E}_0 = \frac{1}{2} \frac{q_0^2}{C} = 4,5 \cdot 10^{-6} \text{ J} = 4,5 \text{ } \mu\text{J}$

2. Schéma pour $t > 0$ ci-contre :

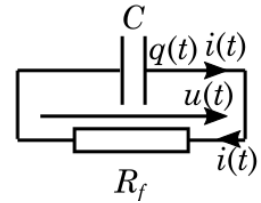
➤ Aux bornes de C en convention générateur (**Attention !**) :

$$i(t) = -\frac{dq(t)}{dt} \text{ et } u(t) = \frac{1}{C} q(t)$$

➤ Loi d'Ohm aux bornes de R_f en convention récepteur :

$$u(t) = R_f i(t) \text{ soit } \frac{1}{C} q(t) = -R_f \frac{dq(t)}{dt} \Leftrightarrow R_f C \frac{dq(t)}{dt} + q(t) = 0$$

$$\tau \frac{dq(t)}{dt} + q(t) = 0 \text{ avec } \tau = R_f C$$



① *Solution de l'essm* : $q(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}}$

② *Solution particulière* : $q(t) = cste = 0$

③ *Solution complète* : $q(t) = K e^{-\frac{t}{\tau}}$

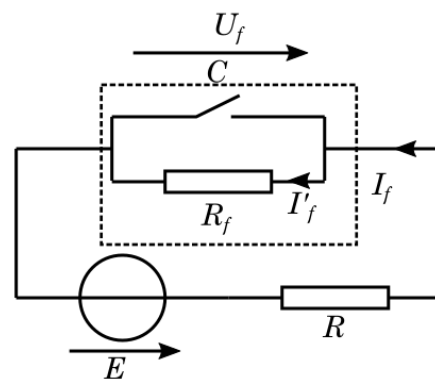
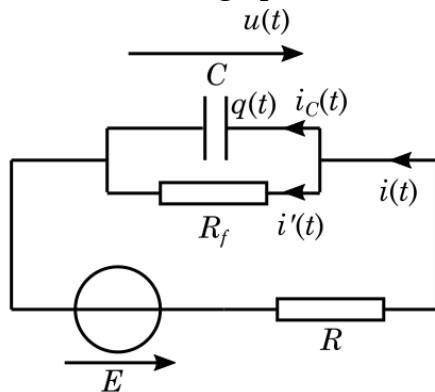
④ *Condition initiale* : C chargé et pas de discontinuité de la charge : $q(0^+) = q(0^-) = q_0$ et $q(0) = K$ donc $K = q_0$

⑤ *Solution finale* : $q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

3. Le condensateur se décharge à 95% en $\Delta t = 3\tau = 3R_f C$

$$\text{Résistance de fuite : } R_f = \frac{\Delta t}{3C} = 10 \cdot 10^6 \text{ } \Omega = 10 \text{ M}\Omega$$

4. Schéma du montage pour $t > 0$ ci-dessous à gauche



5. En régime permanent, le condensateur idéal est chargé et se comporte comme un interrupteur ouvert (cf. schéma ci-dessus à droite) : $I_f = I'_f$: R et R_f sont en série

$$\text{DDT : } U_f = \frac{R_f}{R + R_f} E \text{ et } Q_f = C U_f = C \frac{R_f}{R + R_f} E$$

6. Loi des mailles : $E = R i(t) + u(t)$

- Aux bornes de C en convention récepteur : $i_c(t) = \frac{dq(t)}{dt}$ et $u(t) = \frac{1}{C}q(t)$
- Loi des nœuds : $i(t) = i_c(t) + i'(t)$
- Loi d'Ohm aux bornes de R_f en convention récepteur : $u(t) = R_f i'(t)$ soit $i'(t) = \frac{u(t)}{R_f}$

$$E = R(i_c(t) + i'(t)) + u(t) \Leftrightarrow E = R\left(\frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{CR_f}q(t)\right) + \frac{1}{C}q(t)$$

$$E = R\frac{dq(t)}{dt} + \frac{R}{CR_f}q(t) + \frac{1}{C}q(t) \Leftrightarrow R\frac{dq(t)}{dt} + \left(\frac{R}{R_f} + 1\right)\frac{1}{C}q(t) = E$$

$$\frac{RR_f C}{R + R_f} \frac{dq(t)}{dt} + q(t) = \frac{R_f C}{R + R_f} E$$

$$\boxed{\tau' \frac{dq(t)}{dt} + q(t) = Q_f \text{ avec } \tau' = \frac{RR_f C}{R + R_f} \text{ et } Q_f = \frac{R_f C}{R + R_f} E}$$

① *Solution de l'essm* : $q(t) = K e^{-\frac{t}{\tau'}}$

② *Solution particulière* : $q(t) = cste = \frac{R_f C}{R + R_f} E = Q_f$

③ *Solution complète* : $q(t) = K e^{-\frac{t}{\tau'}} + Q_f$

④ *Condition initiale* : C initialement déchargé et pas de discontinuité de la charge : $q(0^+) = q(0^-) = 0$ et $q(0) = K + Q_f$ donc $K = -Q_f$

⑤ *Solution finale* : $\boxed{q(t) = Q_f \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau'}}\right)}$

Remarque :

$$\boxed{R_f \gg R} \text{ donc } \tau' = \frac{RR_f C}{R + R_f} \simeq \frac{RR_f C}{R_f} = RC \text{ et } Q_f = \frac{R_f C}{R + R_f} E \simeq \frac{R_f C}{R_f} E \simeq CE$$

On retrouve les résultats habituels de la charge d'un condensateur C à travers une résistance R .